

Chapitre 22

Introduction à la titrisation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le concept de titrisation : SPV, titrisation cash flow et synthétique, motivations

- (a) Définir précisément la titrisation telle que présentée par le cours, en identifiant le rôle du véhicule ad hoc (SPV) et la source de financement de son acquisition des actifs. Distinguer la titrisation cash flow classique de la titrisation synthétique : sur quel mécanisme cette dernière repose-t-elle pour reproduire l'exposition économique aux actifs sans transfert de propriété effectif, et depuis quelle année le cours situe-t-il son apparition ?
- (b) Définir précisément ce qu'est une entité « bankruptcy-remote » selon le cours, et expliquer pourquoi cette caractéristique est essentielle à la protection des investisseurs en cas de défaillance de l'originateur. Pour quelles raisons les SPV sont-ils fréquemment domiciliés dans des juridictions offshore, et quels sont, au-delà de la titrisation classique, les autres usages du SPV mentionnés par le cours ?
- (c) Décrire précisément les trois grandes motivations de l'originateur à titriser ses actifs — financement, gestion du capital réglementaire et économique, gestion du risque de crédit. Pourquoi la rétention d'une tranche de première perte par l'originateur limite-t-elle l'allègement de capital obtenu à un montant inférieur à 100 %, alors même qu'un SPV n'est pas soumis aux règles de capital bancaire de Bâle ?
- (d) Décrire les bénéfices que la titrisation procure aux investisseurs selon le cours. Pourquoi les titres adossés à des actifs offrent-ils souvent, à notation égale, une performance de crédit supérieure à celle d'obligations corporate comparables ? En quoi la rétention typique de la tranche de première perte par l'originateur explique-t-elle ce résultat ?

Exercice 2 — Structures de titrisation, tranchage, rehaussement de crédit et cascade de paiement

- (a) Décrire précisément les trois grandes familles de structures de titrisation — amortissante (pass-through), renouvelable (revolving) et master trust. Pour chacune, préciser la classe d'actifs sous-jacents à laquelle elle est le mieux adaptée selon le cours, et la métrique de négociation propre aux structures amortissantes.
- (b) Décrire précisément la structure par tranches présentée par le cours — tranche senior, tranche(s) subordonnée(s), tranche de première perte ou tranche équité — en précisant le rôle protecteur des tranches subordonnées vis-à-vis de la tranche senior. Pourquoi la tranche équité est-elle généralement conservée par l'originateur plutôt que placée auprès d'investisseurs externes ?
- (c) Définir précisément les quatre mécanismes de rehaussement de crédit décrits par le cours : sur-collatéralisation, assurance du pool, subordination senior/junior, spread excédentaire. Pour le spread excédentaire, préciser dans quel ordre ses deux usages potentiels — couverture des pertes courantes, puis alimentation d'un compte de réserve ou retour à l'originateur — interviennent.
- (d) Décrire précisément le principe de la cascade de paiement (cash waterfall) et le rôle des tests de couverture (coverage tests) effectués par un agent tiers indépendant. Quelle conséquence l'échec d'un tel test déclenche-t-il, et en quoi cette conséquence protège-t-elle spécifiquement les porteurs des tranches senior au détriment des tranches subordonnées ?

Exercice 3 — Mesurer la performance d'une titrisation, et les facteurs de la crise 2007-2008

- (a) Définir précisément le ratio de délinquance, le ratio de défaut et le taux de paiement mensuel (MPR), tels qu'utilisés pour les titrisations de créances de cartes de crédit. Un pool de cartes de crédit affiche un encours total de 500 millions de dollars, dont 12,5 millions de dollars de créances en souffrance depuis plus de 90 jours ; au cours de la période, 8 millions de dollars de créances sont passées en perte et 60 millions de dollars de principal et d'intérêt ont été remboursés sur le pool. Calculer le ratio de délinquance, le ratio de défaut et le MPR de ce pool.
- (b) Définir précisément le WAC, le WAM, le WAL et le DSCR tels qu'utilisés pour les titrisations de prêts hypothécaires, en précisant ce que révèle un DSCR inférieur à 1,0. Deux immeubles

commerciaux financés par des prêts inclus dans un même CMBS génèrent respectivement un revenu opérationnel net annuel de 2,4 et 1,7 millions de dollars, pour un même service annuel de la dette de 2,0 millions de dollars. Calculer le DSCR de chacun des deux immeubles et commenter la situation de celui dont le DSCR est inférieur à 1,0.

- (c) Définir précisément le SMM, le CPR et leur relation $CPR = 1 - (1 - SMM)^{12}$, ainsi que la convention PSA à 100 %. Pourquoi le cours associe-t-il aux pools subprime des courbes de perte « plus précoces » et « plus abruptes » que celles des pools prime ? Définir enfin la vitesse de remboursement anticipé absolue (ABS) et préciser la classe d'actifs à laquelle le cours l'associe.
- (d) Décrire précisément les quatre facteurs structurels que le cours identifie comme ayant contribué à l'ampleur de la crise de la titrisation de 2007-2008 — méthodologies des agences de notation, effet de levier du shadow banking (SIV), comptabilisation au prix de marché, complexité et découplage « originate-to-distribute ». Pour le shadow banking, situer précisément le niveau de levier atteint par les SIV (1 :40 à 1 :50) par rapport à celui de LTCM (1 :30) lors de sa défaillance en 1998.

2 Exercice cumulatif (chapitres 22, 21, 20, 19, 18)

Exercice 4 — La titrisation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 21 indique, à propos du default01, qu'« une sous-estimation de la corrélation de défaut a d'ailleurs été identifiée comme un facteur important dans les origines de la crise des subprimes », et établit par ailleurs que « le risque de la tranche senior augmente également avec la corrélation ». Ce chapitre attribue une partie de l'ampleur de la crise de 2007-2008 au fait que « les agences de notation ont publié des méthodologies statistiquement sophistiquées mais fondées sur des hypothèses trop optimistes quant au risque de baisse généralisée des prix immobiliers ». Montrer que ces deux diagnostics, formulés dans des chapitres différents, décrivent en réalité un seul et même mécanisme : une hypothèse de corrélation de défaut trop faible entre les prêts du pool collatéral conduit mécaniquement, par la relation établie au chapitre 21 entre corrélation et risque de la tranche senior, à sous-estimer le risque des tranches senior notées AAA ; et une hypothèse trop optimiste sur le risque d'une baisse *généralisée* (donc fortement corrélée) des prix immobiliers est précisément une façon, pour une agence de notation, de sous-estimer cette même corrélation de défaut. En quel sens peut-on dire que le chapitre 21 fournit l'appareil quantitatif (la sensibilité du risque de tranche à ρ) dont ce chapitre décrit ici la défaillance pratique (une calibration de ρ trop optimiste par les agences) ?
- (b) Le chapitre 20 avertit que, pour des positions convexes — « options, produits structurés, certains dérivés de crédit » —, une approximation delta du choc de marché « néglige la convexité du profil de valeur et peut sous-estimer, parfois très fortement, l'exposition réellement générée », et que substituer l'exposition courante stressée à l'EPE conduit à des estimations « potentiellement très éloignées de la réalité, dans un sens comme dans l'autre ». Ce chapitre indique que, durant la crise, « les règles comptables de valorisation au prix de marché ont amplifié une spirale baissière des valorisations, déconnectée de la performance réelle des pools sous-jacents ». Montrer que ces deux chapitres pointent, chacun dans son propre cadre, la même pathologie générique pour les produits de crédit structuré (tranches de titrisation comprises, un cas particulier de « produits structurés » au sens du chapitre 20) : une mesure observable sur le marché (l'exposition courante stressée pour le chapitre 20, la valorisation mark-to-market pour ce chapitre) peut diverger fortement d'une mesure fondée sur les fondamentaux (le profil d'EPE complet pour le chapitre 20, la performance réelle du pool sous-jacent pour ce chapitre), et que cette divergence est structurellement la plus sévère précisément pour les instruments les plus non linéaires — comme les tranches. En quel sens la « spirale baissière » décrite ici est-elle une illustration concrète, à l'échelle du marché tout entier, du risque de sous-estimation que le chapitre 20 attribue en théorie à l'approximation delta ?
- (c) Le chapitre 19 cite, parmi les épisodes ayant illustré des pertes majeures liées au risque

directionnel défavorable (wrong-way risk, WWR), « les pertes des banques ayant acheté une protection auprès des rehausseurs de crédit monolines » lors de la crise de 2007-2008. Ce chapitre définit précisément l'un des quatre mécanismes de rehaussement de crédit de la titrisation comme « l'assurance du pool », qui « transfère le risque de perte en principal à une compagnie d'assurance spécialisée » — c'est-à-dire, très précisément, un rehausseur de crédit monoline. Montrer que l'achat de cette assurance de pool constitue un cas exact de wrong-way risk au sens de la définition du chapitre 19 (« l'exposition est élevée précisément lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie augmente ») : pourquoi la solvabilité d'un assureur monoline spécialisé dans la garantie de pools titrisés adossés à l'immobilier était-elle, par construction, fortement corrélée à la même baisse généralisée des prix immobiliers qui rendait simultanément l'assurance la plus nécessaire ? En quoi cette corrélation entre le besoin de protection et la défaillance du protecteur reproduit-elle exactement la structure du WWR décrite au chapitre 19 pour le cas d'une banque achetant une protection CDS « auprès d'une contrepartie dont la qualité de crédit est fortement corrélée à celle de l'entité de référence » ?

- (d) Le chapitre 18 explique que l'agrégation au sein d'un ensemble de compensation « produit un effet de diversification analogue à celui d'un portefeuille », mais que « le bénéfice de compensation est d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative — une forte corrélation positive [...] limitant fortement le bénéfice de l'agrégation ». Ce chapitre repose, pour justifier ses mécanismes de rehaussement de crédit (sur-collatéralisation, subordination), sur une logique de mutualisation similaire : un pool suffisamment large et diversifié de créances individuelles absorbe mieux les pertes qu'une exposition unique de même taille. Montrer que la logique du chapitre 18 — le bénéfice de l'agrégation se réduit fortement lorsque la corrélation entre composantes augmente — s'applique, par la même structure algébrique, au pool collatéral d'une titrisation : de même qu'une forte corrélation positive entre deux transactions d'un netting set limite le bénéfice de compensation au sens du chapitre 18, une forte corrélation de défaut entre les prêts d'un même pool limite le bénéfice de mutualisation sur lequel repose le rehaussement de crédit de ce chapitre, la baisse généralisée des prix immobiliers de 2007-2008 ayant précisément fait basculer les corrélations de défaut du pool sous-jacent vers ce régime défavorable. En quel sens ce parallèle montre-t-il que « diversification » et « corrélation » jouent, dans les deux chapitres, exactement le même rôle structurel malgré des objets d'étude très différents (positions dérivées bilatérales pour l'un, pool de créances titrisées pour l'autre) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — WAC, WAM et vitesse de remboursement anticipé (SMM, CPR, convention PSA)

Un SPV acquiert un pool de prêts hypothécaires résidentiels composé de quatre groupes de prêts homogènes, dont les caractéristiques sont les suivantes :

Groupe	1	2	3	4
Encours (millions \$)	40	30	20	10
Taux du prêt (%)	5,20	5,60	6,00	6,40
Maturité résiduelle (mois)	280	300	320	260

- Calculer le coupon moyen pondéré (WAC) et la maturité moyenne pondérée (WAM) du pool, en pondérant chaque groupe par son encours.
- Un mois donné du pool affiche un taux de mortalité mensuelle unique (SMM) de 0,5 %. Calculer le taux de remboursement anticipé constant (CPR) annualisé correspondant. Inversement, si le CPR observé sur un autre mois est de 6 %, calculer le SMM mensuel équivalent.
- En utilisant la convention PSA à 100 % (CPR croissant linéairement de 0 % à 6 % sur les 30 premiers mois de séniorité du pool, puis constant à 6 %), calculer le CPR puis le SMM correspondant aux mois 12, 30 et 45 de séniorité du pool. Refaire le même calcul sous une

hypothèse de 150 % PSA (vitesse de remboursement anticipé multipliée par 1,5 à chaque mois par rapport à la référence 100 % PSA).

- (d) Au mois 12 de séniorité, le solde restant du pool est de 500 millions de dollars. Calculer le montant de principal remboursé par anticipation ce mois-là sous l'hypothèse 100 % PSA, puis sous l'hypothèse 150 % PSA (en appliquant directement le SMM du mois au solde restant). Calculer le rapport entre ces deux montants et commenter au regard de la sensibilité du remboursement anticipé à la vitesse PSA retenue.

Exercice 6 — Cascade de paiement, rehaussement de crédit et test de couverture dans un CLO

Un CLO est adossé à un portefeuille collatéral de prêts d'une valeur nominale de 200 millions de dollars, dont le rendement moyen est de 6,5 % par an. Le passif du SPV est structuré en trois tranches : une tranche équité de 20 millions de dollars (sans coupon contractuel), une tranche mezzanine de 30 millions de dollars portant un coupon de 7,0 % par an, et une tranche senior de 150 millions de dollars portant un coupon de 4,0 % par an. Les frais de gestion et d'administration du SPV s'élèvent à 0,5 % par an du portefeuille collatéral.

- (a) Calculer, pour chacune des trois tranches, le point d'attachement et le point de détachement (en pourcentage du portefeuille collatéral).
- (b) Calculer le spread excédentaire (excess spread) disponible sur une période annuelle, défini comme le revenu du portefeuille collatéral diminué des frais du SPV et des intérêts contractuels dus aux tranches mezzanine et senior.
- (c) Au cours d'une période de tension, le portefeuille collatéral subit des pertes de 35 millions de dollars. En appliquant la cascade de paiement — absorption d'abord par le spread excédentaire disponible calculé au (b), puis par la tranche équité, puis par la tranche mezzanine, la tranche senior n'étant affectée qu'en dernier ressort — calculer le montant de perte absorbé par chacun des quatre niveaux (spread excédentaire, équité, mezzanine, senior) et la valeur nominale résiduelle de chaque tranche après cette période.
- (d) Un test de couverture (coverage test) exige que le ratio de sur-collatéralisation senior/mezzanine — portefeuille collatéral restant rapporté à la somme des valeurs nominales résiduelles des tranches senior et mezzanine — reste au moins égal à 105 %. Calculer ce ratio avant la période de pertes, puis après la période de pertes décrite au (c). Le test est-il en brèche après la période de pertes ? Quelle est la conséquence, décrite par le cours, d'un tel échec sur le remboursement des tranches ?